

İnek Sütü Protein Alerjisi ve FPIES

IgE aracılı ve non-IgE aracılı inek sütü protein alerjisi (İSPA) ile besin proteini ilişkili enterokolit sendromunun (FPIES) tanısı, eliminasyon-provokasyon temelli yönetimi ve akut atak protokolü.

İSPA

FPIES

Eliminasyon-Provokasyon

Tolerans İzlemi

01 Tanım ve İlk Değerlendirme

İSPA, inek sütü proteinlerine (kazein, beta-laktoglobulin, alfa-laktalbumin) karşı gelişen immünolojik yanıttır; IgE aracılı (hızlı başlangıçlı), non-IgE aracılı (gecikmiş; FPIES, besin proteini ilişkili proktokolit/FPIAP, enteropati) ve karışık tiplerde görülür. FPIES ise T-hücre aracılı, tekrarlayan kusma ile karakterize gecikmiş tip bir non-IgE gastrointestinal besin alerjisidir. Tanı klinik öykü ve kontrollü eliminasyon-provokasyona dayanır; tek başına serolojik/deri testi tanı koydurmaz.

Öykü

- Semptom başlangıç zamanı: dakikalar-2 saat (IgE) vs. 2-72 saat (non-IgE / FPIES tipik 1-4 saat kusma)
- Beslenme şekli: anne sütü, standart formül, hidrolizat, katı gıdaya geçiş öyküsü
- GİS bulguları: regürjitasyon-kusma, kanlı-mukuslu dışkı, ishal, kabızlık, kolik, gıda reddi, kilo alamama
- Deri/solunum: atopik dermatit, ürtiker-anjioödem, hışıltı (IgE lehine)
- FPIES ipucu: tekrarlayan projektıl kusma + letarji + solukluk ± diyare, aynı tetikleyici ile stereotipik atak
- Aile atopisi, ilk maruziyet-reaksiyon ilişkisi, semptomların eliminasyonla düzelmesi

Muayene

- Antropometri: ağırlık/boy persentil ve büyüme eğrisi (kronik enteropati/proktokolitte duraklama)
- Hidrasyon ve perfüzyon: akut FPIES atağında hipovolemi/şok bulguları
- Cilt: ekzema dağılımı, ürtiker, periorbital-perioral ödem
- Batın: distansiyon, hassasiyet; perianal muayene (fissür, ekzema)
- Solunum-kardiyak: hışıltı, stridor, taşikardi
- Genel durum: FPIAP'te bebek genellikle iyi görünümlü ve büyüme normal iken FPIES'te akut toksik tablo

Anne sütü ile beslenen bebeklerde de anne diyetindeki inek sütü proteinleri süte geçerek reaksiyon oluşturabilir; emzirmeyi kesmeden önce annede eliminasyon denenir.

İSPA/FPIES spektrumu immünolojik mekanizmaya göre ayrılır; fenotip belirlemesi tanısal yaklaşımı ve provokasyon planını doğrudan değiştirir.

IgE Aracılı İSPA

- Dakikalar-2 saatte ürtiker, kusma, hışıltı, anafilaksi
- Spesifik IgE / deri prick testi pozitif
- Anafilaksi riski nedeniyle provokasyon deneyimli merkezde

FPIES (Akut)

- Maruziyetten 1-4 saat sonra tekrarlayan projektıl kusma
- Letarji, solukluk, hipotansiyon, $\pm$ geç diyare
- IgE genellikle negatif; T-hücre/innate immün mekanizma

FPIES (Kronik)

- Sürekli maruziyette aralıklı kusma, kronik diyare
- Kilo alamama, hipoalbüminemi, dehidratasyon
- Eliminasyonla düzelme, yeniden verilmede akut atak

FPIAP (Proktokolit)

- İyi görünümlü bebekte kanlı-mukuslu dışkı
- Büyüme normal, sistemik bulgu yok
- Sıklıkla anne sütü alan bebekte; iyi prognoz

Besin Proteini Enteropatisi

- Kronik ishal, malabsorpsiyon, protein kaybı
- Büyüme geriliği, hipoalbüminemi, anemi
- Villöz atrofi; eliminasyonla histolojik düzelme

Karışık (IgE + Non-IgE)

- Atopik dermatit + GİS bulguları birlikteliği
- Eozinofilik özofajit örtüşmesi mümkün
- Hem serolojik hem eliminasyon-provokasyon değerlendirmesi

Şüpheli İSPA/FPIES olgusunda fenotip ayrımı ve eliminasyon-provokasyon temelli karar ağacı.

BAŞLANGIÇ**İnek sütü ilişkili reaksiyon şüphesi**

Öykü + muayene + büyüme değerlendirmesi; beslenme tipi belirlenir.

ADIM 1**Reaksiyon zamanlaması sınıflandır**

Hızlı (<2 saat, IgE lehine) mi yoksa gecikmiş (non-IgE / FPIES) mi?

KARAR 1**Akut şiddetli tablo (tekrarlayan kusma + letarji/şok) var mı?**

FPIES akut atak veya anafilaksi bulguları var mı değerlendir.

EVET → Acil stabilizasyon

HAYIR → Elektif değerlendirme

ACİL**Resüsitasyon + tetikleyici eliminasyonu**

Bölüm 06 akut FPIES protokolü / anafilakside adrenalin. Stabilizasyon sonrası tanısal kayıt.

GÜVENLİ**4 hafta tanısal eliminasyon dene**

Anne sütü alanda annede İSP eliminasyonu; formülle beslenende eHF'ye geçiş.

KARAR 2**Eliminasyonla semptomlar düzeldi mi?**

2-4 hafta içinde belirgin klinik yanıt var mı?

EVET → İSPA doğrula

HAYIR → Alternatif tanı

ADIM 2**Tanısal provokasyon planla**

IgE aracılı/FPIES ise gözetimli provokasyon; FPIAP'te evde dikkatli yeniden verme. Doğrulanırsa tolerans dönemine kadar eliminasyon sürdürülür.

GÜVENLİ**eHF yanıtızsız AAF; ayırıcı tanı**

eHF'ye yanıtızsız olguda aminoasit bazlı formül (AAF); GÖR, enfeksiyon, çölyak, EoE, cerrahi patoloji dışı.

Non-IgE/FPIES olgularının çoğunda ekstansif hidrolize formül (eHF) yeterlidir; olguların yaklaşık %10'unda eHF'ye de reaksiyon nedeniyle AAF gerekir. Şiddetli enteropati, çoklu besin FPIES, ağır atopik dermatit ve büyüme geriliğinde birinci basamak AAF düşünülür.

Tanı öncelikle klinik ve eliminasyon-provokasyona dayanır; laboratuvar seçici olarak fenotipe göre kullanılır.

İSPA/FPIES basamaklı tanısal değerlendirme		
BASAMAK	YÖNTEM / DOZ	NOT
1. Klinik değerlendirme	Öykü + muayene + büyüme eğrisi	Fenotip semptom ile eliminasyon yanıtı ka
2. Tanısal eliminasyon	2-4 hafta (FPIAP'te 72 saat-2 hafta yeterli olabilir)	Anne sü annede eliminasyon formülde Klinik ya tanısaldr
3. Spesifik IgE / deri prick	IgE aracılı/karışık şüphesinde	Pozitiflik duyarlıla gösterir, tanı koyu FPIES'te negatif (FPIES'te
4. Dışkı incelemesi	Gizli kan, fekal kalprotektin, mikroskopi	FPIAP'te mukuslu enfeksiy dışlamal kültür/pa
5. Kan tetkikleri	Tam kan, albümin, ferritin, CRP	Kronik FPIES/e anemi, hipoalbü eozinofil FPIES a nötrofili, trombosit

BASAMAK	YÖNTEM / DOZ	NOT
		metaboli metHb y
6. Çölyak serolojisi	Anti-tTG IgA + total IgA	Gluten a büyüme geriliği/k olguda a
7. Oral provokasyon testi (OPT)	Kademeli doz; FPIES'te toplam ~0.06-0.6 g protein/kg	Tanının a standarc aracılı ve için dam erişimli ç ortamda
8. Endoskopi/biyopsi	Seçili olguda	Tanı beli EoE şüp ağır/dire enteropa malabso

05 Kırmızı Bayraklar

Acil müdahale, ileri tetkik veya alternatif tanıyı gerektiren uyarı bulguları.

- Tekrarlayan projektıl kusma + letarji/solukluk/hipotansiyon (akut FPIES atağı / şok)

- Anafilaksi bulguları: stridor, jeneralize ürtiker, hışıltı, dolaşım kollapsı

- Büyümede duraklama / kilo kaybı, ciddi hipoalbüminemi ve ödem

- Ağır kanlı dışkı ile anemi veya hemodinamik bozulma (basit FPIAP dışı)

- Dehidratasyon, metabolik asidoz, methemoglobinemi

- eHF ve AAF'ye rağmen devam eden ağır semptomlar (tanı gözden geçir: EoE, cerrahi patoloji, metabolik hastalık)

- Safralı kusma, batin distansiyonu-defans (cerrahi akut karın şüphesi)

- Çoklu besin FPIES veya sistemik atopik yük ile seyreden dirençli olgu

Temel tedavi tetikleyici proteinin tam eliminasyonu ve uygun formül seçimidir; akut FPIES atağı ise sıvı ve antiemetik ile yönetilir.

eHF birinci basamak

AAF eHF yanıtıslılığında

Ondansetron akut FPIES

Adrenalin anafilakside

İSPA/FPIES tedavi ve akut atak dozları

İLAÇ / GİRİŞİM

DOZ

Ekstansif hidrolize formül (eHF)

Yaşa uygun günlük hacim (ör. 0-6 ay ~150 mL/kg/gün)

Aminoasit bazlı formül (AAF)

Yaşa uygun günlük hacim; eHF ile aynı kalori hedefi

Anne diyeti eliminasyonu

Tüm süt/süt ürünleri; anneye kalsiyum 1000 mg/gün + D vit 400 IU/gün

Akut FPIES: IV izotonik sıvı

%0.9 NaCl 10-20 mL/kg bolus, gerekirse tekrar

İLAÇ / GİRİŞİM	DOZ
Ondansetron (akut FPIES)	0.10-0.15 mg/kg IV/IM (maks 4 mg/doz), 6 ay üzeri
Metilprednizolon (ağır akut FPIES)	1 mg/kg IV (maks 60-80 mg)
Adrenalin (IgE anafilaksi)	0.01 mg/kg IM (1 mg/mL), maks 0.3-0.5 mg, gerekirse 5-15 dk'da
Kalsiyum/D vit desteği (bebek)	D vitamini 400 IU/gün; kalsiyum formül dışı beslenmede yaşa g

Akut FPIES atağının temel tedavisi agresif sıvı resüsitasyonu ve ondansetron'dur; antihistaminik ve adrenalin FPIES atağını tipik olarak durdurmaz (bunlar IgE aracılı anafilaksi içindir). Ağır atakta gözlem ve IV erişim şarttır.

İSPA/FPIES çoğunlukla geçicidir; hedef, gereksiz uzun eliminasyondan kaçınarak toleransı zamanında saptamaktır.

Tolerans İzlemi

- Non-IgE İSPA/FPIAP: sıklıkla 12 ay civarı tolerans; her 6 ayda yeniden değerlendirme
- İnek sütü FPIES: çoğu 3-5 yaşa kadar tolere eder; sIgE pozitifse geç toleransa dikkat
- Tolerans testi kontrollü OPT / basamaklı süt merdiveni ile

Provokasyon Planı

- IgE aracılı ve FPIES OPT'si damar yolu erişimli gözetimli merkezde
- FPIAP'te evde dikkatli yeniden verme uygun olabilir
- IgE aracılı toleransta pişmiş süt merdiveni (baked milk) ile kademeli ilerleme

Beslenme ve Büyüme

- Büyüme eğrisi, kalsiyum-D vitamini, demir takibi
- Tamamlayıcı beslenmede FPIES tetikleyicileri (tahıl, yumurta, soya, balık) sıralı ekleme
- Diyetisyen desteği ile gereksiz kısıtlamadan kaçınma

Aileye yazılı acil eylem planı verilir: FPIES atağında erken oral rehidratasyon/başvuru, IgE aracılı olguda adrenalin oto-enjektör endikasyonu ve kullanımı. Soya proteini İSPA'lı bir grupta çapraz reaksiyon gösterebileceğinden soya formülü rutin ilk tercih değildir.

Kaynaklar

1. Meyer R, et al. World Allergy Organization (WAO) DRACMA Guideline Update - Cow's Milk Allergy. World Allergy Organ J. 2023.
2. Nowak-Węgrzyn A, et al. International Consensus Guidelines for the Diagnosis and Management of Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome (FPIES). J Allergy Clin Immunol. 2017.
3. Vandenplas Y, et al. ESPGHAN Position Paper / Practical Guidelines for the Diagnosis and Management of Cow's Milk Protein Allergy in Infants and Children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2024.

4. Koletzko S, et al. ESPGHAN GI Committee Practical Guidelines: Diagnostic Approach and Management of Cow's-Milk Protein Allergy. JPGN. 2012.

Uyarı: Bu belge klinik karar desteęi amaçlıdır ve hekimin bireysel deęerlendirmesinin yerine gemez. Dozlar hastanın yaşı, kilosu, klinik durumu ve güncel kılavuzlar doęrultusunda doęrulanmalıdır.